



Lab 05

Khai thác tường lửa trong Linux

Linux Firewall Exploration

Môn học: **An toàn mạng máy tính**

GVTH: **KS.Nguyễn Ngọc Trưởng**

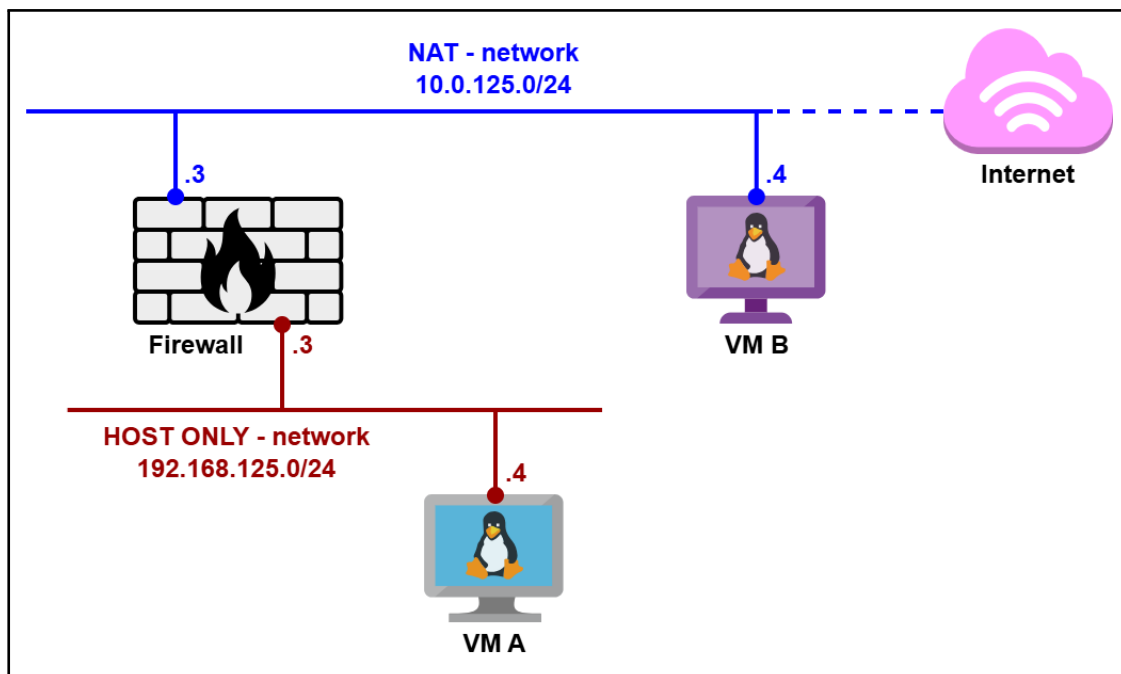
1 Giới thiệu chung

1.1 Mục tiêu

- Tìm hiểu về cách thức hoạt động của tường lửa và thực hiện triển khai tường lửa đơn giản.
- Tìm hiểu về Virtual Private Network (VPN) và cách thức thiết lập kết nối VPN. Sử dụng VPN để vượt qua sự kiểm soát của tường lửa.

1.2 Môi trường thực hành

Trong bài thực hành này, sinh viên cần chuẩn bị 03 máy ảo như trong mô hình bên dưới.



Hình 1: Mô hình mạng sử dụng trong bài thực hành

Bài thực hành này sẽ sử dụng các máy ảo sau:

- Firewall (pfSense):
 - Sử dụng 2 card mạng:
 - * NAT: 10.0.125.3/24 (kết nối Internet)
 - * Host Only: 192.168.125.3/24 (kết nối VM A)
- VM A:
 - Hệ điều hành: Ubuntu (khuyến khích phiên bản 18.04 trở lên)
 - Network:

- * Host Only: 192.168.125.4/24
- * Gateway: 192.168.125.3
- Chức năng: kết nối đến Firewall thông qua mạng Host Only
- VM B:
 - Hệ điều hành: Ubuntu (khuyến khích phiên bản 18.04 trở lên)
 - Network:
 - * NAT: 10.0.125.4/24
 - Chức năng:
 - * Kết nối Internet
 - * Cài đặt thêm dịch vụ telnetd và ssh (server)

Yêu cầu mô hình mạng:

- Mạng NAT: 10.0.125.0/24
- Mạng Host Only: 192.168.125.0/24
- Firewall đóng vai trò Gateway cho mạng Host Only

1.3 Cài đặt môi trường

1.3.1 Cài đặt pfSense firewall

Sinh viên tải về file cài đặt pfsense với bản cài CD Image (iso) Installer từ trang web <https://www.pfsense.org/download/>. Sau khi tải về, tiến hành giải nén (.gz) để được file .iso và thực hiện cài đặt máy ảo. Tạo máy ảo có các thông số sau:

- Hệ điều hành: Linux 4.x kernel trở lên
- Loại Firmware: Legacy BIOS
- Network: Tạo 2 card mạng (NAT và Host only)

Xem thêm tại [PHỤ LỤC CÀI ĐẶT](#).

1.3.2 Kiểm tra môi trường trước khi thực hành

1. **Tại máy VM A**, sinh viên thực hiện kiểm tra địa chỉ IP, đường kết nối của máy VM A đến máy VM B, và đường kết nối của máy VM A đến Internet.
2. **Tại máy VM B**, sinh viên thực hiện kiểm tra địa chỉ IP, đường kết nối của máy VM B đến máy VM A, và đường kết nối của máy VM B đến Internet.
3. Sinh viên truy cập vào firewall với địa chỉ <http://192.168.125.3>

2 Nội dung thực hành

2.1 Thiết lập chính sách trên Firewall để bảo vệ mạng nội bộ

Có thể thực hiện cấu hình các luật của pfSense bằng cách vào **Firewall** → **Rules** → **Add**. Trong đó:

- **Action:** Chọn *Pass* / *Block* / *Reject* tương ứng thao tác muốn thực hiện.
- **Protocol:** Các giao thức áp dụng cho luật này.
- **Source, Destination:** Các thông tin của gói tin để lọc (lớp mạng, địa chỉ host, cổng nguồn, cổng đích, ...).

Hình 2: Giao diện cấu hình luật tường lửa (Firewall Rule) trên pfSense với các tham số như Action, Interface, Protocol, Source và Destination.

Nhiệm vụ 2.1

Sinh viên tìm hiểu và thực hiện các rules sau (theo thứ tự):

1. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ (192.168.3.0/24) thực hiện ping đến máy VM B.
2. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập các website sử dụng giao thức http (cổng 80).

3. Chặn kết nối telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài.
4. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập đến `www.facebook.com` và `youtube.com`.

Sau khi triển khai các rules trên, sử dụng máy VM A để kiểm tra.

2.2 Thiết lập chính sách trên Firewall để bảo vệ mạng nội bộ

Sinh viên cần hoàn thành nội dung trong phần 2 trước khi thực hiện phần này. Sau khi thực hiện các bước thiết lập các rules trong phần 2, lúc này máy VM A không thể nào thực hiện lệnh telnet đến VM B, truy cập đến website `www.facebook.com` và các website sử dụng giao thức http. Mục tiêu của phần này là giúp máy A có thể vượt qua được sự giới hạn này nhưng không can thiệp đến các thiết lập của Firewall.

2.2.1 Thực hiện Telnet từ máy A đến máy B

Trên máy B, đảm bảo đã cài đặt gói `telnetd` và `ssh` (server). Từ máy A, khi thực hiện lệnh telnet đến máy B sẽ không kết nối được. Để vượt qua sự giới hạn này của Firewall, ta sẽ thiết lập một SSH tunnel giữa máy A và máy B. Lúc đó, các traffic telnet sẽ được gửi và nhận thông qua tunnel này để vượt qua sự kiểm tra của firewall. Từ máy A, sử dụng lệnh sau để thiết lập SSH tunnel:

```
$ ssh -fN -L 8000:localhost:23 VM_B_username@VM_B_IP
```

Ví dụ:

```
$ ssh -fN -L 8000:localhost:23 ubuntu@10.0.3.4
```

Sau khi thực hiện thiết lập tunnel trên, trên máy A thực hiện lệnh telnet localhost 8000 để kết nối telnet đến máy B thông qua tunnel.

```
ubuntu@ubuntu:~$ telnet localhost 8000
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 18.04.5 LTS
ubuntu login: ubuntu
Password:
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-52-generic x86_64)
```

Nhiệm vụ 2.2

Sinh viên tìm hiểu, thực hiện, và trả lời những câu hỏi sau:

1. Trình bày ý nghĩa các tham số sử dụng trong 2 lệnh thiết lập tunnel và kết nối telnet ở trên.
2. Khi sử dụng lệnh telnet, thực chất các gói tin này có đi qua máy Firewall không? Nếu có, nguyên nhân tại sao Firewall không việc sử dụng telnet này?

Nếu không, thì kết nối từ máy A đến máy B như thế nào để không đi qua máy Firewall?

2.2.2 Kết nối đến Facebook sử dụng SSH Tunnel

Trong phần này, thực hiện tìm hiểu kỹ thuật *Dynamic Port Forwarding* kết hợp với việc thiết lập sử dụng kết nối proxy trên trình duyệt.

Trên máy VM A, tiến hành các bước sau:

- **Tạo SSH tunnel:**

```
ssh -D 9000 -C VM_B_username@VM_B_IP
```

- **Cấu hình trình duyệt web** (minh họa với Firefox) sử dụng proxy `localhost:9000` để chuyển lưu lượng truy cập qua tunnel đã tạo:

The image shows the 'Configure Proxy Access to the Internet' dialog box in Firefox. The 'Manual proxy configuration' option is selected. The 'SOCKS Host' is set to '127.0.0.1' and the 'Port' is '9000'. The 'SOCKS v5' option is selected. The 'Automatic proxy configuration URL' is empty. The 'No proxy for' field contains 'localhost, 127.0.0.1'.

Hình 3: Thiết lập sử dụng Proxy để truy cập Internet cho trình duyệt

- Truy cập: *Menu* → *Preferences* (hoặc nhập `about:preferences` vào thanh địa chỉ)
- Chọn *Network Settings* → *Settings*
- Chọn **Manual proxy configuration**
- Thiết lập:
 - * SOCKS Host: `127.0.0.1`
 - * Port: `9000`

- * Chọn **SOCKS v5**
- * No Proxy for: `localhost`, `127.0.0.1`

Kết quả: Cấu hình đã hoạt động tốt, lưu lượng truy cập Internet từ trình duyệt được chuyển qua SSH tunnel.

Nhiệm vụ 2.3

Sinh viên thực hiện và trả lời các yêu cầu sau:

1. Truy cập website `www.facebook.com`. Mô tả quá trình bạn quan sát được.
2. Thực hiện ngắt SSH Tunnel, xóa cache của trình duyệt và truy cập lại trang `www.facebook.com`. Lúc này, c n truy cập được trang web Facebook không?
3. Nếu trên Firewall, áp dụng rule chặn kết nối SSH (port 22), lúc này có thể thiết lập tunnel này được hay không? Tại sao?
4. (*) Đề xuất giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các cách thức vượt qua sự kiểm soát của Firewall trong trường hợp trên.

2.3 Triển khai Web Proxy (Application Firewall)

Trong các phần trên đã tìm hiểu về cách hoạt động của Filter Firewall thực hiện kiểm soát các gói tin ở tầng transport và thấp hơn. Trong phần này, sẽ tiến hành tìm hiểu về các thiết lập chính sách của Firewall ở tầng application bằng cách thiết lập web proxy và thực hiện một số yêu cầu trên web proxy này.

2.3.1 Cài đặt và cấu hình Squid

1. Cài đặt Web Proxy Server trên máy VM B:

```
# apt-get install squid
# service squid start      // khởi động service
# service squid restart    // khởi động lại service
```

2. Cấu hình trình duyệt trên máy VM A:

- Truy cập Firefox → *Preferences* → *Network Settings*
- Chọn **Manual proxy configuration**
- Thiết lập:
 - HTTP Proxy: `<IP_VM_B>`
 - Port: `3128`

3. Mặc định, Squid chặn toàn bộ truy cập web. Chúng ta phải cấu hình Squid cho phép truy cập, cần chỉnh sửa file cấu hình */etc/squid/squid.conf* .

Tìm dòng:

```
http_access deny all
```

Thay thành:

```
http_access allow all
```

Sau đó khởi động lại dịch vụ: *servicesquidrestart*

4. Từ máy A, truy cập vào các trang web *https://google.com* để kiểm tra web proxy đã hoạt động hay chưa. Máy A có thể truy cập được website *https://www.facebook.com* không? Nếu có, giải thích tại sao Firewall đã chặn máy A truy cập mà vẫn có thể truy cập được. Nếu không, giải thích lý do tại sao? Mô tả cơ chế hoạt động.

2.3.2 Thiết lập chuyển hướng (Rewrite / URL Redirection)

Tại máy B, tạo file script sau (*/etc/squid/script.pl*) sử dụng ngôn ngữ Perl và cấp quyền (chmod) cho phép thực thi (chmod +x */etc/squid/script.pl*)

```
#!/usr/bin/perl -w use strict; use warnings;

# Forces a flush after every write or print
# on the STDOUT select STDOUT; $| = 1;
# Get the input line by line from the standard input.
# Each line contains an URL and some other information.

while (<>)
{
    my @parts = split;    my $url = $parts[0];
    if ($url =~ /example\.com/)
    {
        # URL Rewriting
        print "http://www.uit.edu.vn\n";
    } else
    {
        # No Rewriting.
        print "\n";
    }
}
```

Tìm trong file cấu hình `/etc/squid/squid.conf` và chỉnh sửa thành nội dung dưới đây để sử dụng `url_rewrite_program` với chương trình trên. Sau đó, khởi động lại squid.

```
url_rewrite_program /etc/squid/script.pl url_rewrite_children 5
```

Từ máy A, sử dụng trình duyệt truy cập vào website `http://example.com` ta thấy tự động chuyển sang website `http://www.uit.edu.vn` thì đã cấu hình đúng. Lưu ý: Bản cài đặt mặc định của Squid chưa thể xử lý các trang web sử dụng giao thức https. Cần phải biên dịch lại từ mã nguồn của Squid với các tùy chọn hỗ trợ phù hợp cho giao thức https thì mới có thể xử lý được.

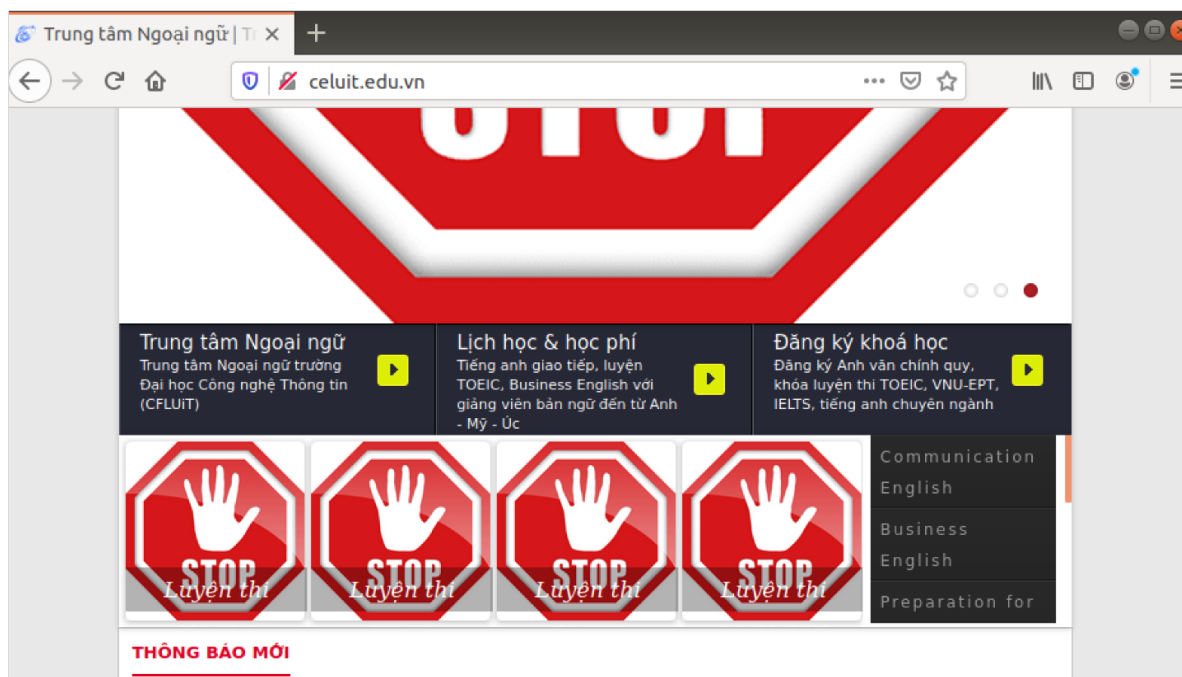
Nhiệm vụ 2.4

Sinh viên tìm hiểu, thực hiện, và trả lời những câu hỏi sau:

1. Đoạn chương trình `script.pl` trên hoạt động như thế nào?
2. Thay đổi nội dung đoạn chương trình trên để khi truy cập vào website `example.com`, một hình ảnh cảnh báo dừng lại xuất hiện (như hình dưới).
3. Thay đổi nội dung chương trình để khi truy cập website, tất cả các hình ảnh đều được thay bằng hình ảnh bạn thích (như hình minh họa dưới).



Hình 4: Minh họa xuất hiện cảnh báo dừng lại khi truy cập `example.com`



Hình 5: Minh họa thay thế các ảnh trong website bằng squid

2.4 VPN

Một trong những chức năng chính của VPN là tạo kết nối an toàn cho phép kết nối từ xa đến mạng nội bộ. Tính năng VPN cũng được tích hợp sẵn trên Firewall pfSense.

Để tăng cường bảo mật, mặc định pfSense sẽ bật tính năng “Block private networks and loopback addresses”. Nên không thể thực hiện các thao tác như ping đến WAN Interface được. Sinh viên cần bỏ chọn tùy chọn này (Interface → WAN) nếu muốn thực hiện ping,... đến WAN Interface.

Nhiệm vụ 2.5

Sinh viên tìm hiểu, thực hiện, và trả lời những câu hỏi sau:

1. Firewall pfSense hỗ trợ các giao thức thiết lập kết nối VPN nào? Những giao thức này có đặc điểm gì khác nhau?
2. Tìm hiểu và thực hiện cấu hình trên pfSense, sao cho từ máy VM B có thể mở kết nối VPN đến pfSense server để truy cập được máy VM A.

3 Yêu cầu và đánh giá

Sinh viên được khuyến khích làm việc theo nhóm từ hai đến ba người.

▼ Thêm bài nộp

Nộp tập tin

Kích thước tối đa với một tập tin 10 MB, số lượng tập tin đính kèm tối đa:20

☐	Tên	Sửa lần cuối	Kích thước	Loại
☐	 Lab01_Group02_Report.pdf	13/02/2026 11:05	95.2 KB	Tài liệu PDF
☐	 Lab01_Group02_Resource.zip	13/02/2026 11:06	49.7 KB	Lưu trữ (ZIP)

Hình 6: Yêu cầu bài nộp trên hệ thống UIT Courses

Yêu cầu chung

Bài nộp phải tuân thủ các quy định sau:

- **Bài nộp phải được nộp trên hệ thống UIT Courses** (như hình 6), bao gồm:
 1. Một tệp báo cáo thực hành ở định dạng `LabXGroupY_Report.pdf`, trình bày theo đúng mẫu quy định.
 2. Một tệp `LabXGroupYY_Resource.zip` (nếu có), bao gồm mã nguồn, dữ liệu, chương trình thực thi và các tài nguyên liên quan phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá.
- **Báo cáo thực hành** cần đảm bảo những yêu cầu sau:
 1. Báo cáo phải trình bày đầy đủ nội dung thực hiện, phương pháp, kết quả và các nhận xét cần thiết; nội dung phải rõ ràng, chính xác và có tính hệ thống và hình ảnh minh chứng cần thiết.
 2. Báo cáo không chấp nhận việc sử dụng đồng thời nhiều ngôn ngữ trong cùng một báo cáo, trừ các thuật ngữ kỹ thuật hoặc từ khóa chuyên ngành (cả một câu, cả một đoạn văn).
 3. Đối với các nhiệm vụ lập trình, báo cáo phải mô tả chi tiết các thành phần chính của chương trình, giải thích các bước thực hiện và minh họa kết quả chạy chương trình khi cần thiết. Việc chỉ nộp mã nguồn mà không có mô tả hoặc phân tích sẽ không được chấm điểm cho nhiệm vụ đó.
 4. **Đối với các bài lab về hệ thống, báo cáo *bắt buộc* phải trình bày đầy đủ mô hình kiến trúc mạng (kèm sơ đồ nếu có), danh sách địa chỉ IP của từng máy, mô tả chi tiết quá trình thiết lập môi**

trường và các bước kiểm tra ban đầu trước khi thực hiện bài lab. *Nếu không có nội dung này, bài lab sẽ không được đánh giá và bị chấm 0 điểm.*

5. Bài nộp phải là kết quả làm việc của chính sinh viên hoặc nhóm sinh viên. Sinh viên được phép thảo luận để trao đổi ý tưởng, nhưng mọi hình thức sao chép toàn bộ hoặc một phần báo cáo đều bị xem là vi phạm quy định về liêm chính học thuật và không được đánh giá điểm cho bài thực hành. Mọi tài liệu tham khảo phải được trích dẫn đầy đủ.

• **Nhóm sinh viên phải sử dụng một kho mã nguồn GitHub trong suốt quá trình thực hiện các bài lab.** Các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Mỗi bài lab phải được lưu trữ trong kho mã nguồn GitHub và được cập nhật sau khi hoàn thành.
2. Mã nguồn phải được tổ chức theo thư mục tương ứng với từng lab, có cấu trúc rõ ràng và nhất quán.
3. Mỗi thư mục lab phải kèm theo tệp `README.md` mô tả ngắn gọn mục tiêu, nội dung chính và hướng dẫn chạy chương trình (nếu có).
4. Kho mã nguồn phải chứa đầy đủ các phiên bản mã nguồn đã thực hiện trong học phần và duy trì ở trạng thái có thể truy cập được (public hoặc cấp quyền cho giảng viên) để phục vụ việc kiểm tra khi cần thiết.

Lưu ý

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Mức độ hoàn thành của từng nhiệm vụ theo yêu cầu đề bài.
- Tính đúng đắn của kết quả và phương pháp thực hiện.
- Chất lượng trình bày trong báo cáo (rõ ràng, logic, đầy đủ minh họa khi cần).
- Chất lượng mã nguồn (tổ chức, khả năng chạy lại, tính rõ ràng).
- Mức độ tuân thủ các quy định về nộp bài và quản lý mã nguồn.

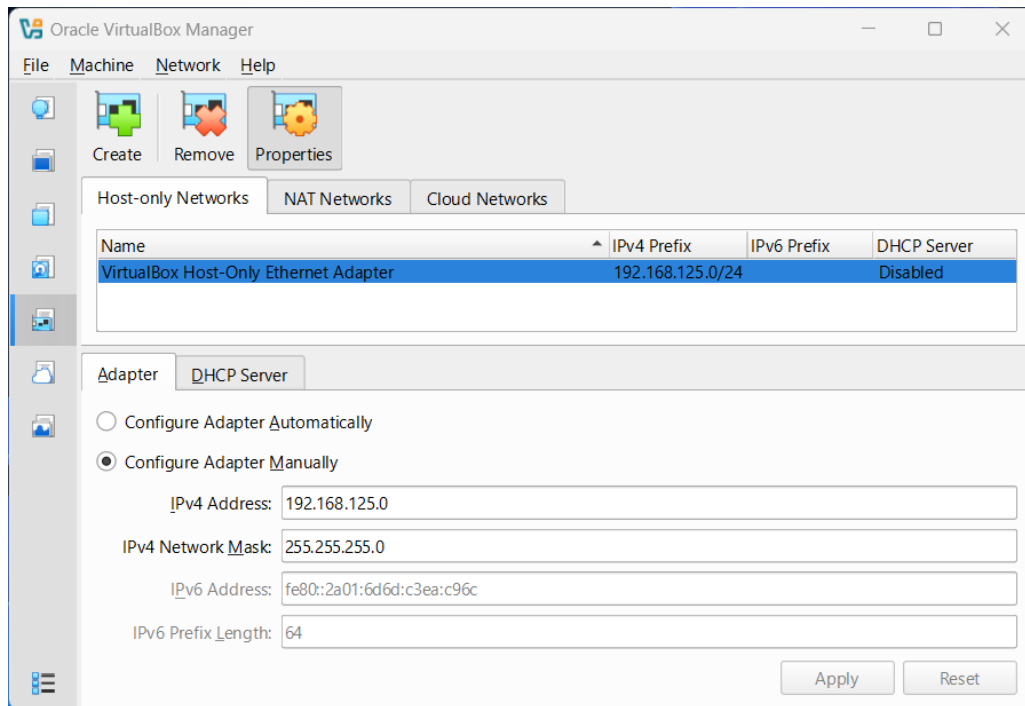
Đánh giá

Lưu ý: Không chia sẻ bất kỳ tài liệu nào của học phần (slide bài giảng, tài liệu đọc, bài tập, bài lab, v.v.) ra ngoài lớp học khi chưa có sự cho phép của giảng viên.

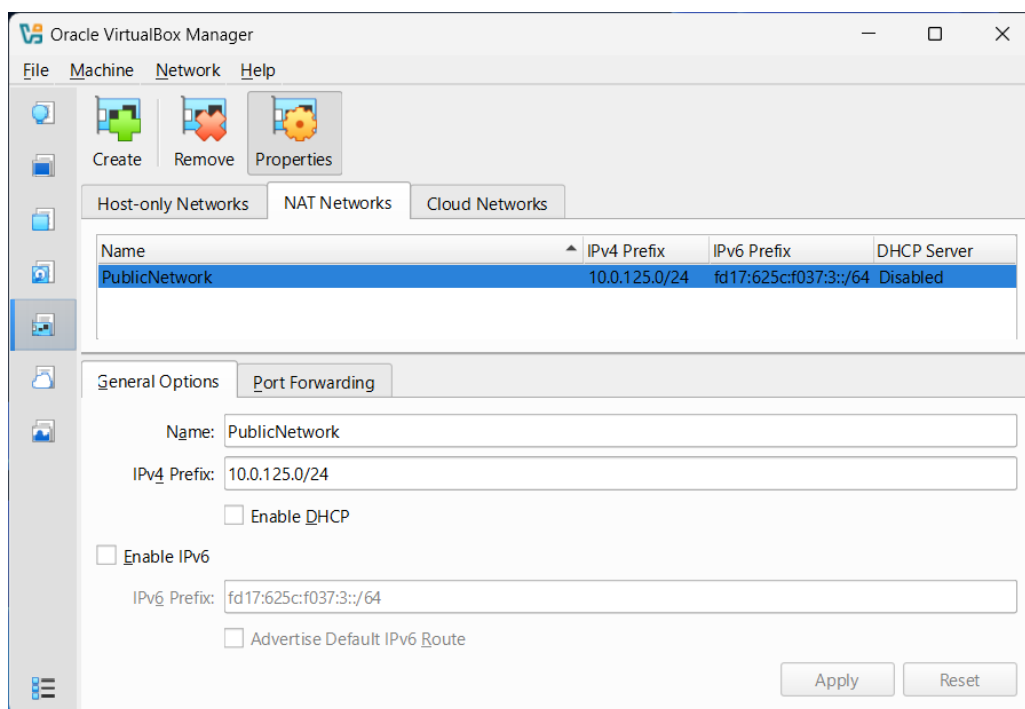
Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong học phần!!!

A PHỤ LỤC CÀI ĐẶT

A.1 Cấu hình mô hình mạng

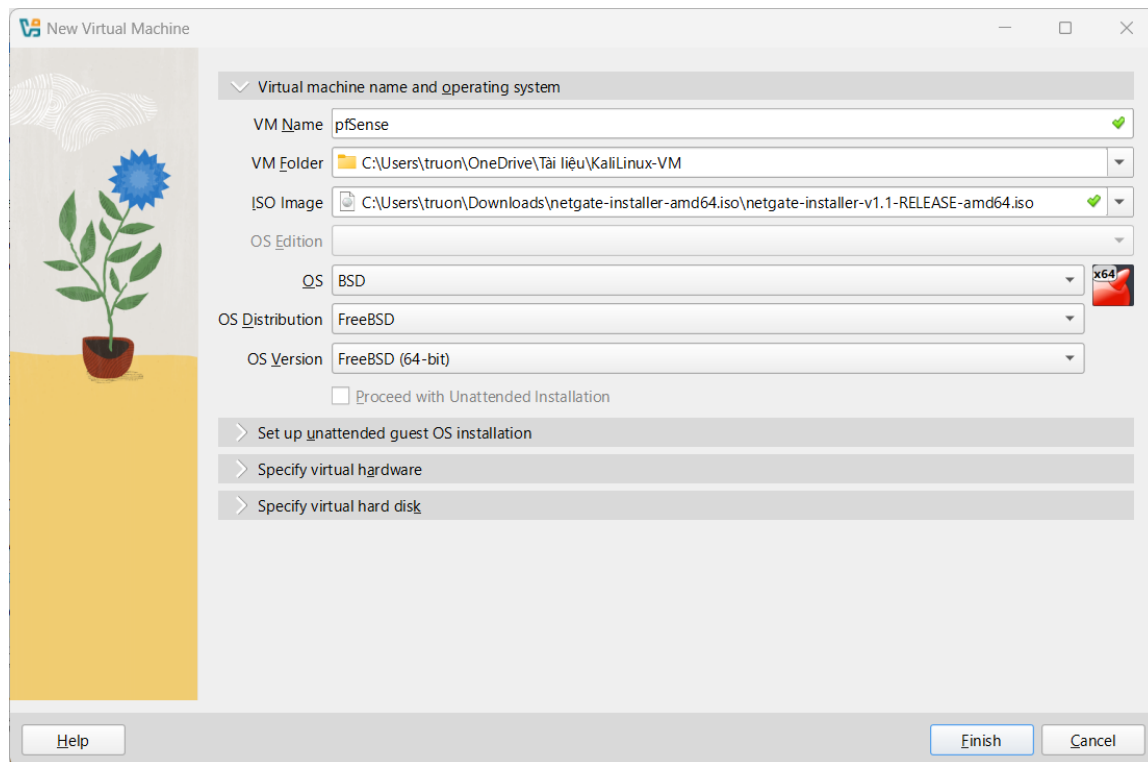


Hình 7: Tạo mạng Host-Only



Hình 8: Tạo mạng WAN (NAT Network)

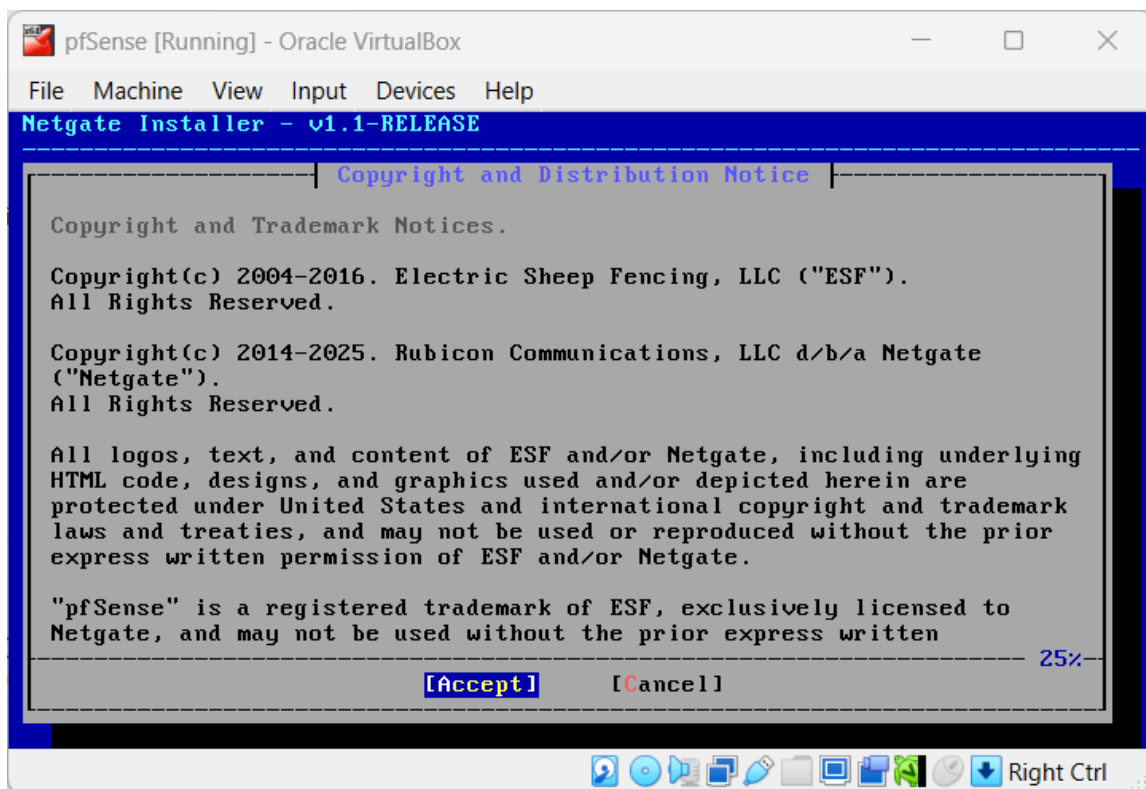
A.2 Hướng dẫn cài đặt pfSense



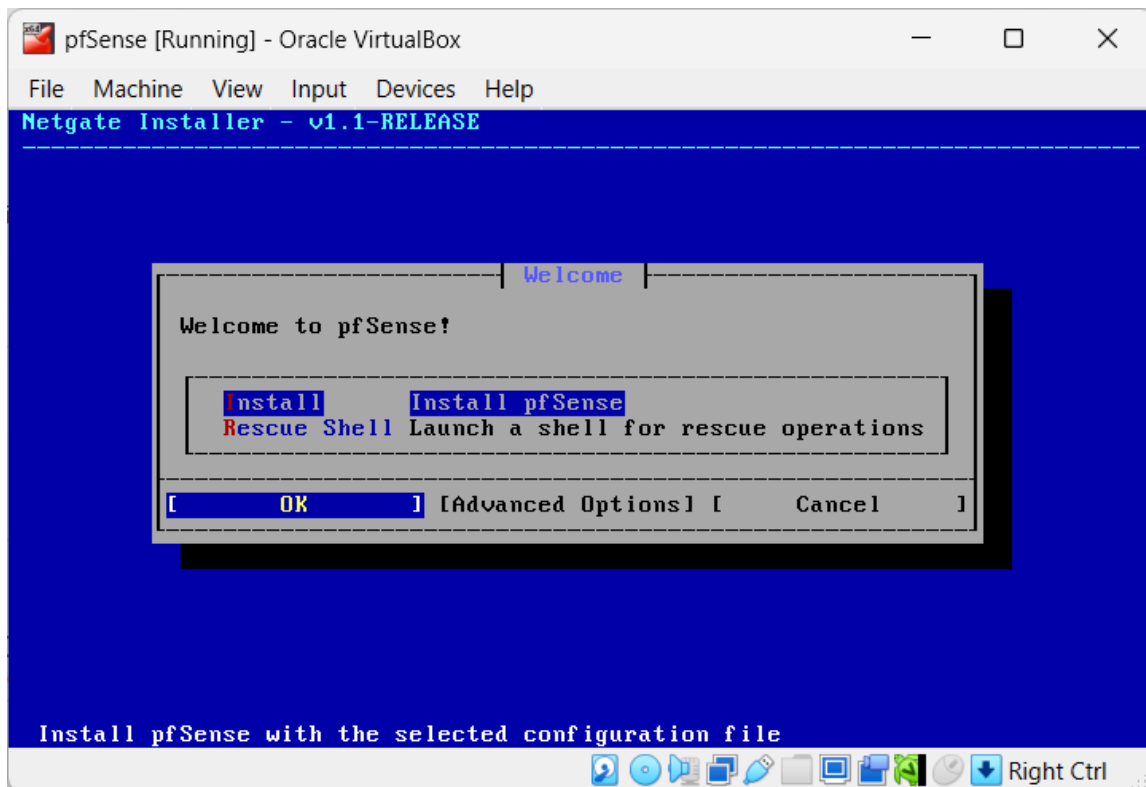
Hình 9: Tạo một Virtual Machine mới với file ISO pfSense đã download với os BSD



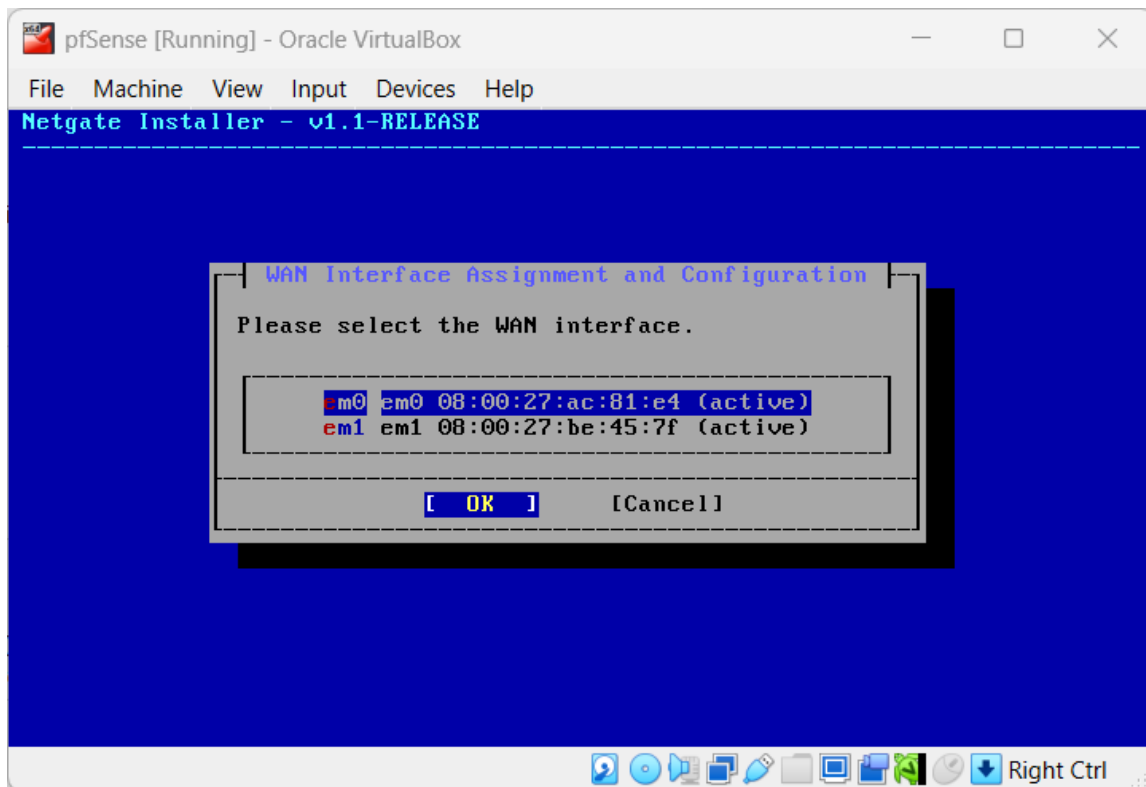
Hình 10: Thiết lập 2 Adapter Network cho máy ảo pfSense



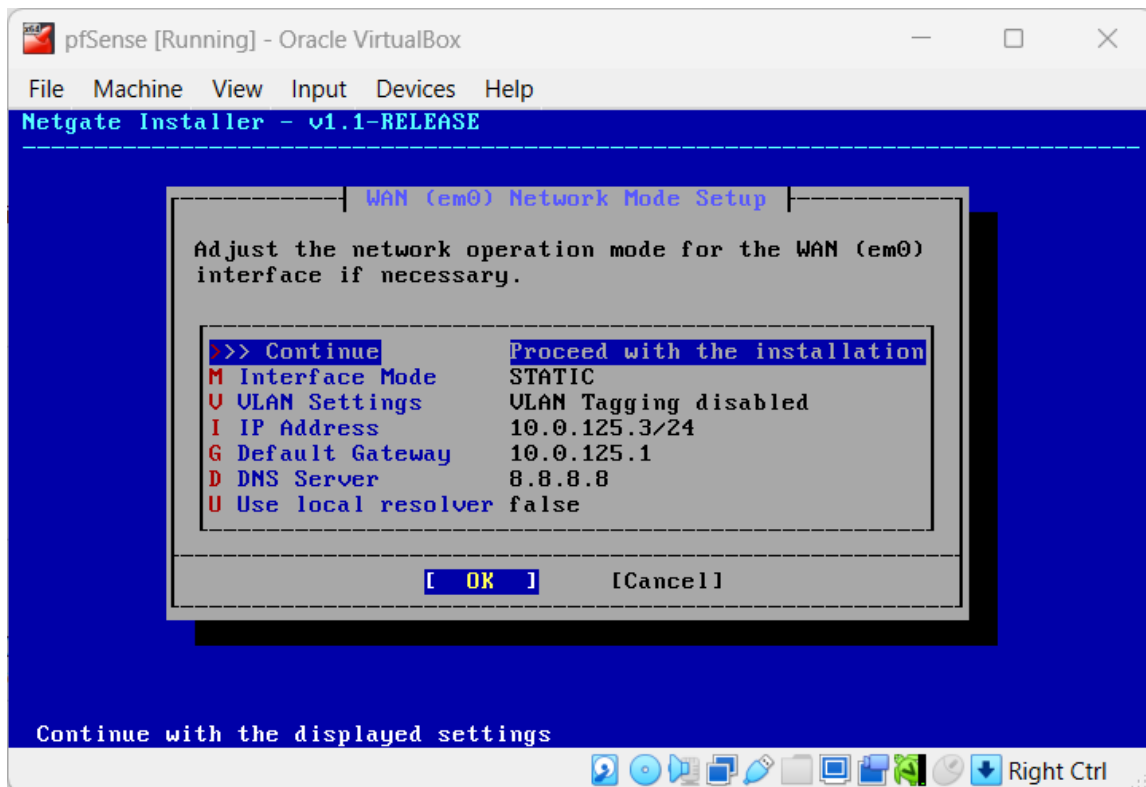
Hình 11: Khởi động máy ảo, chọn Accept để đồng ý với chính sách phần mềm



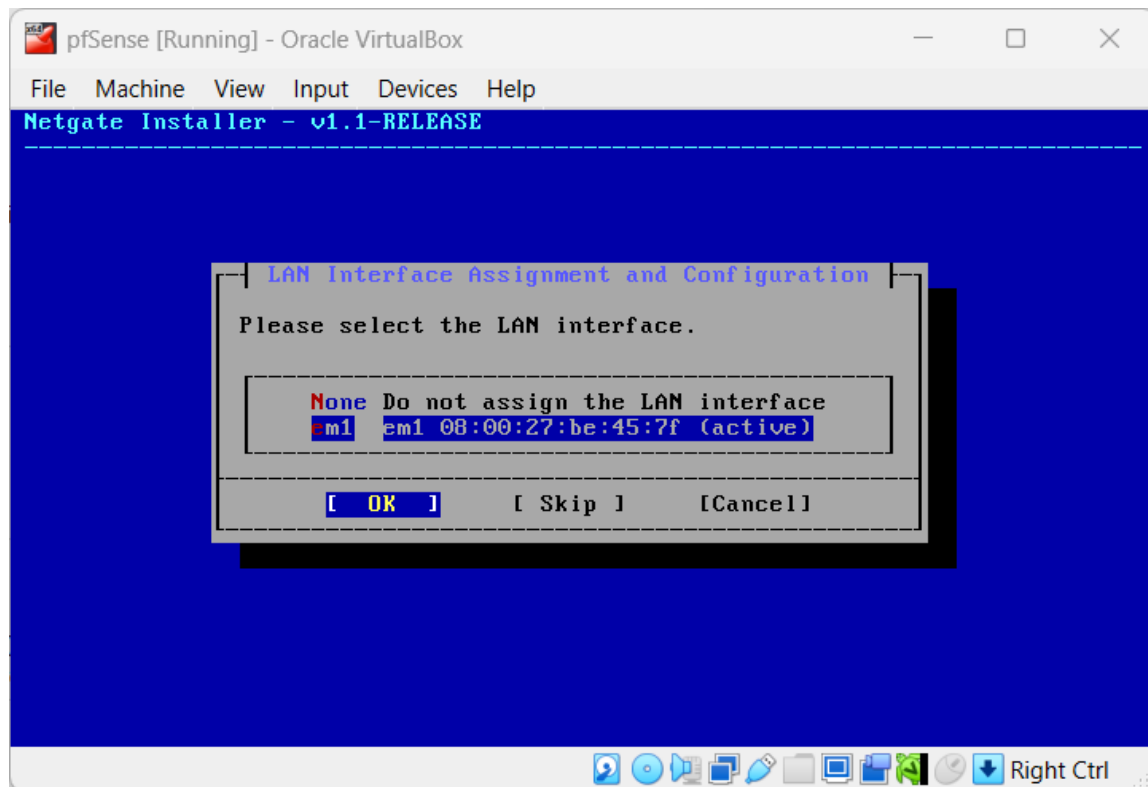
Hình 12: Chọn Install pfSense để bắt đầu quá trình cài đặt



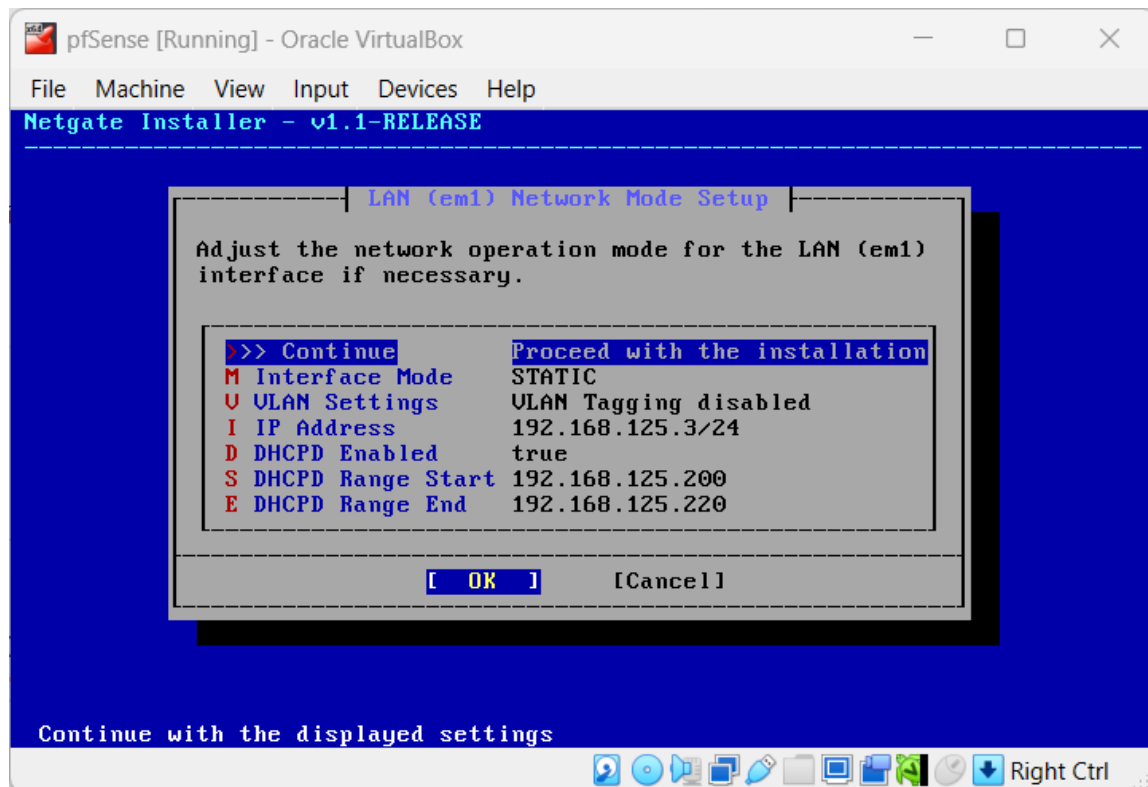
Hình 13: Kiểm tra và chọn đúng card mạng của WAN interface



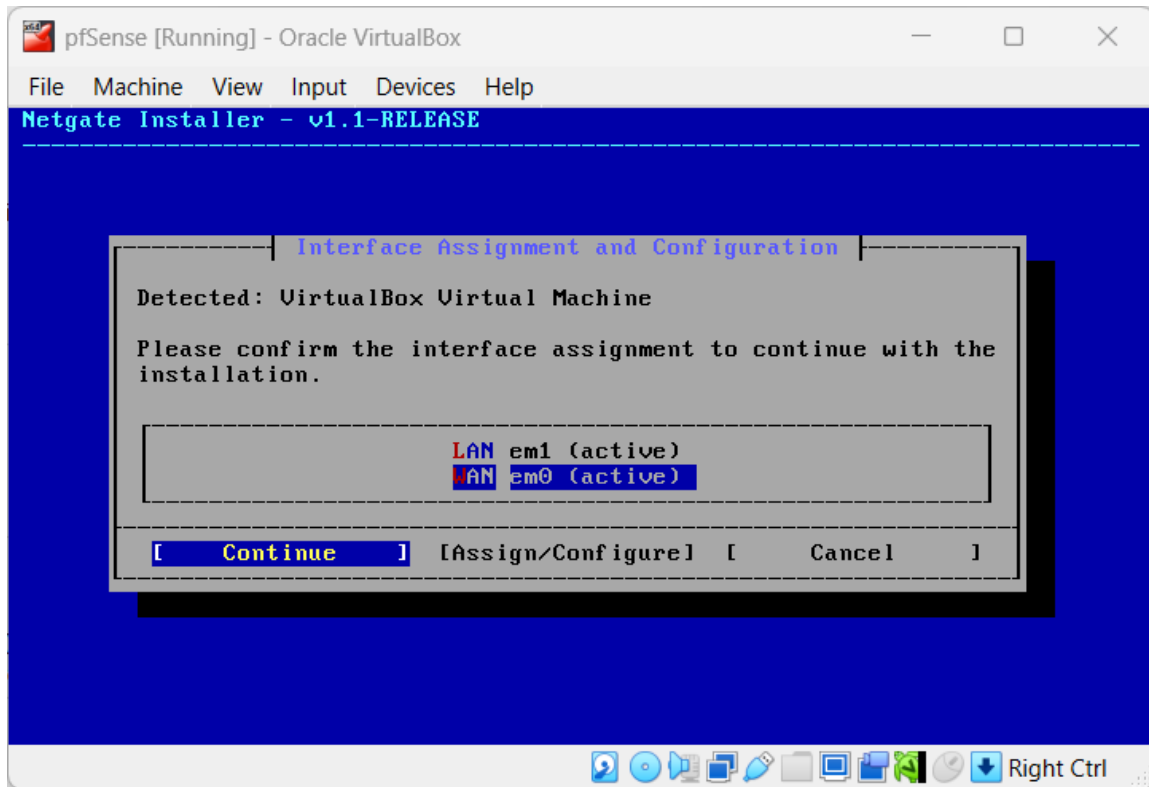
Hình 14: Cấu hình IP tĩnh cho mạng WAN



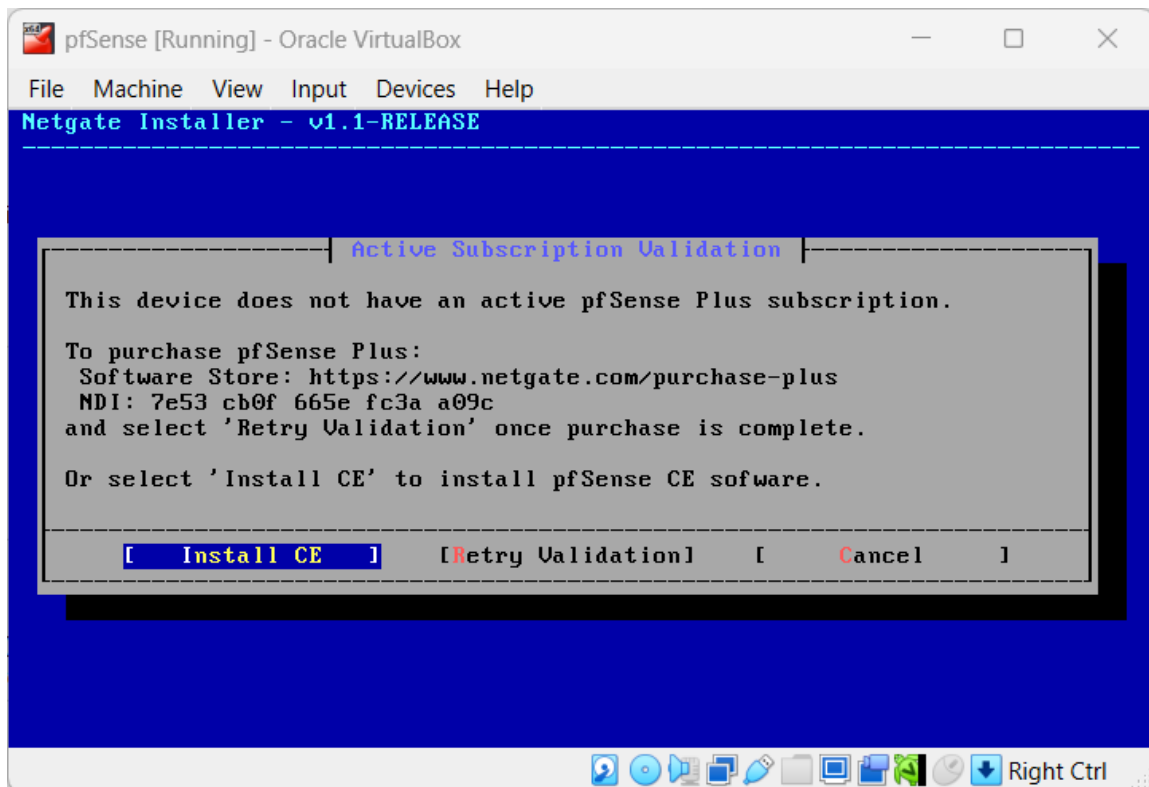
Hình 15: Chọn card mạng còn lại cho LAN interface



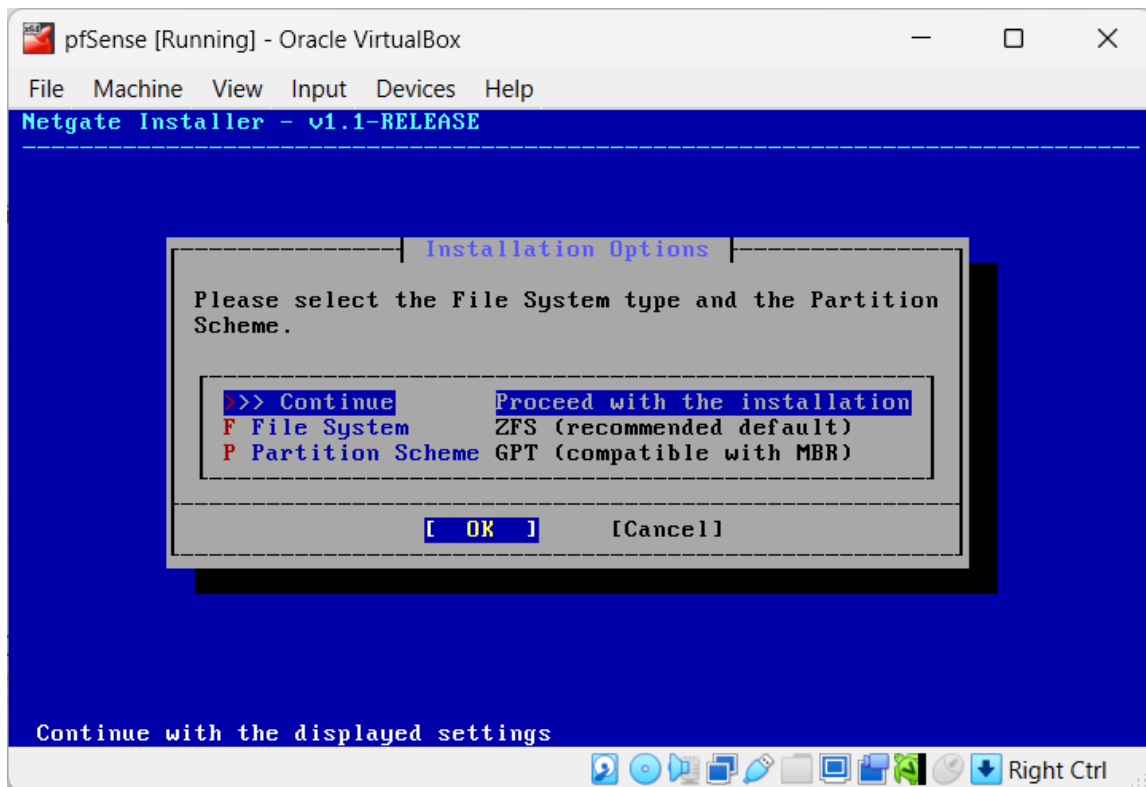
Hình 16: Cấu hình IP cho LAN interface



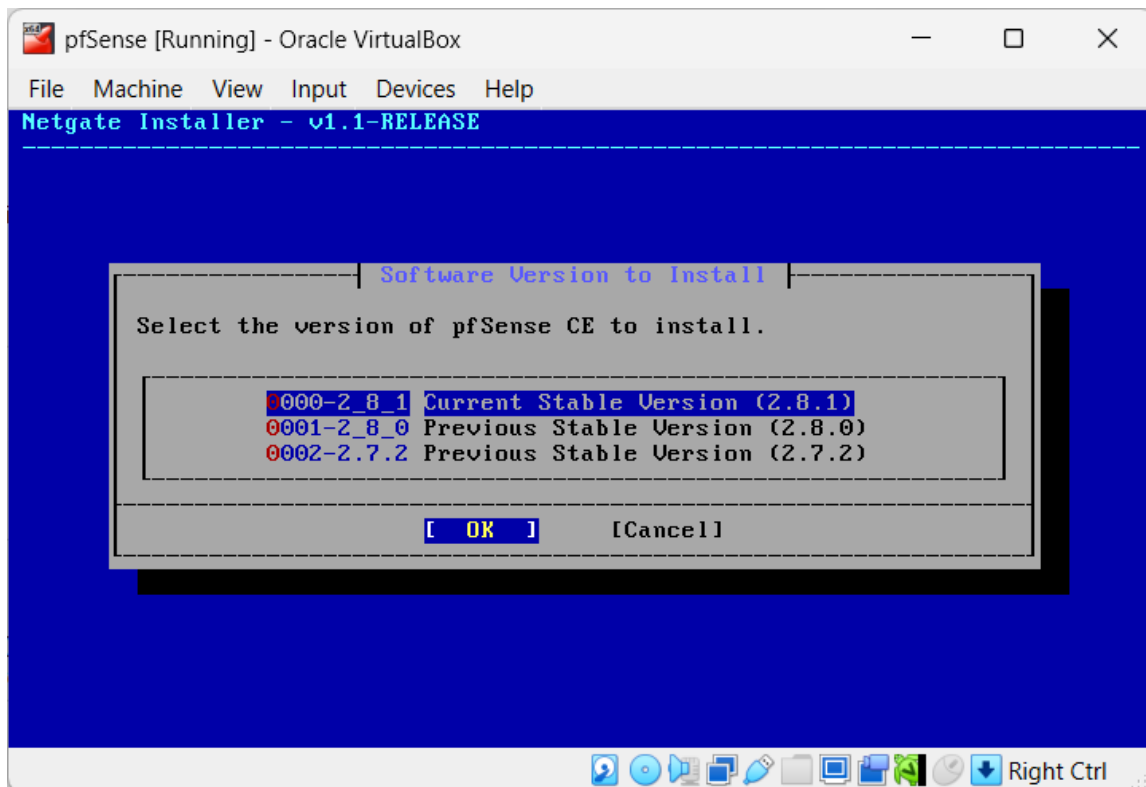
Hình 17: Chọn mạng WAN để thực hiện kết nối internet đến server để tải cài đặt pfSense



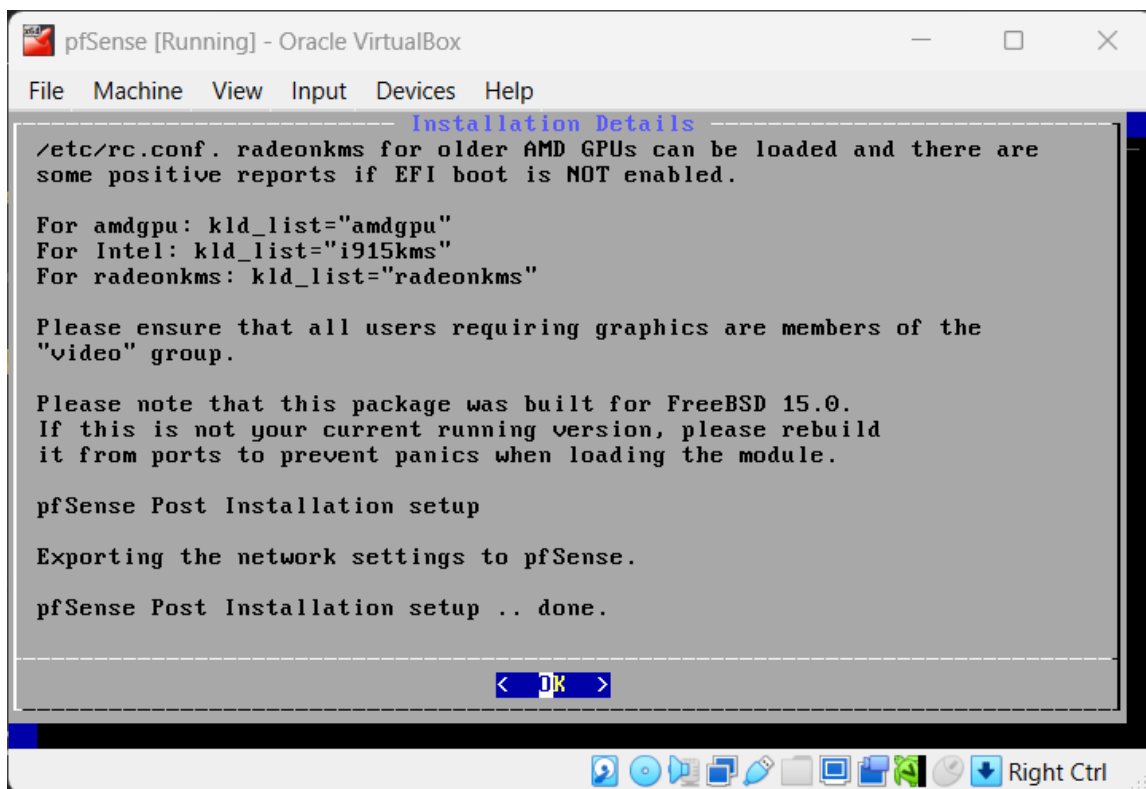
Hình 18: Chọn Install CE



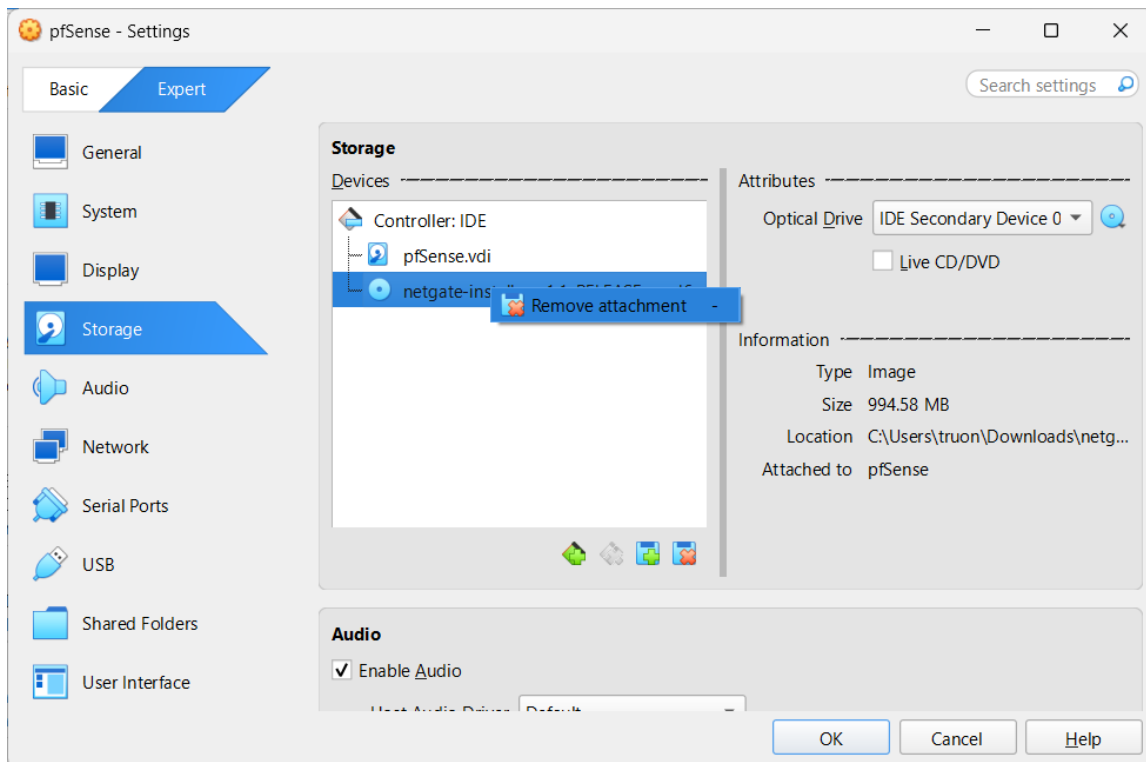
Hình 19: Tiếp theo giữ mặc định chọn OK (3 lần) để tiếp tục



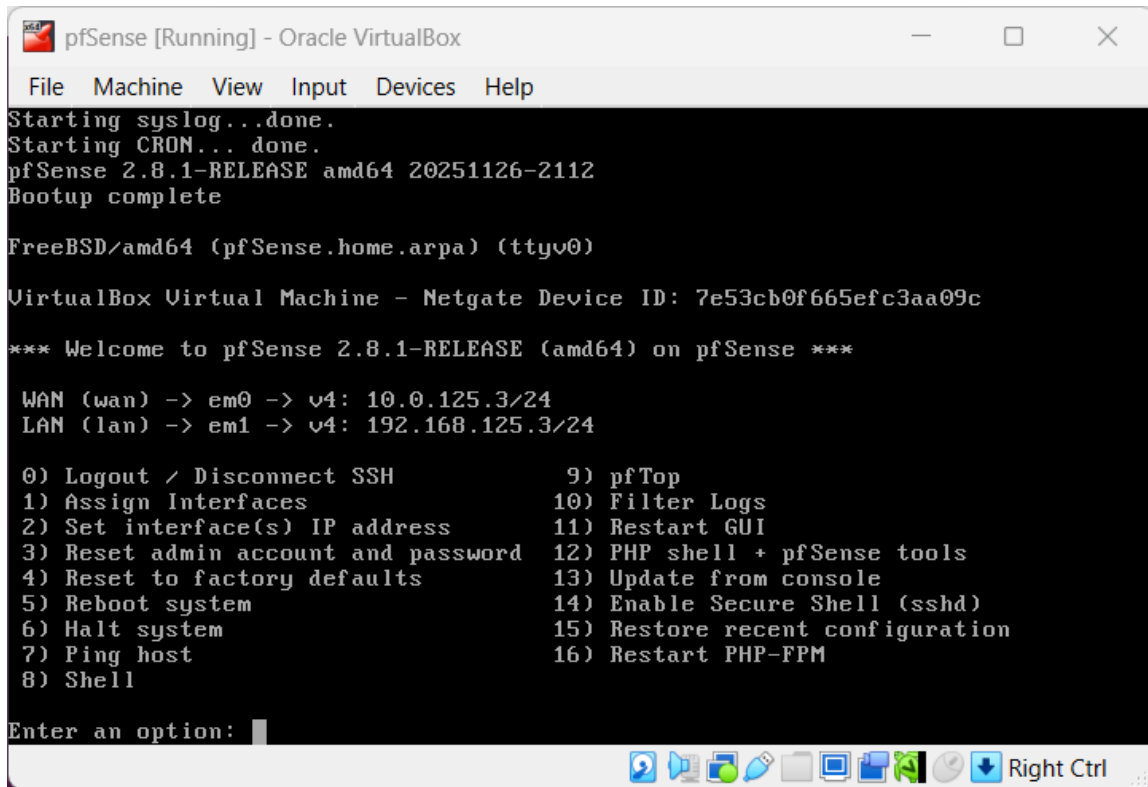
Hình 20: Chọn version hiện tại, pfSense phiên bản 2.8.1



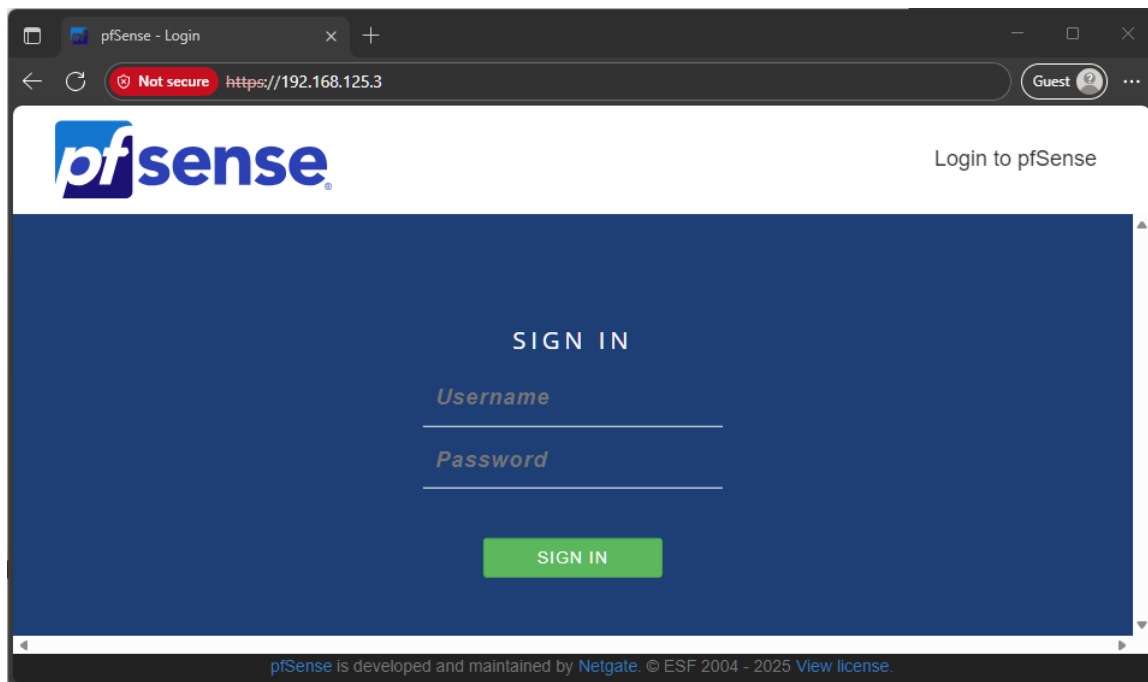
Hình 21: Khi có thông báo quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn OK để thực hiện Reboot



Hình 22: Khi reboot, hãy thực hiện tắt máy ảo, và vào setting của máy ảo, xóa bỏ đi ổ đĩa ISO. Để khi khởi động lại, hệ thống sẽ vào BOOT của pfSense đã cài đặt



Hình 23: Màn hình console của pfSense sau khi khởi động lại



Hình 24: Trên máy A, truy cập vào địa chỉ <https://192.168.125.3/>